

DL Final Project ·
2026.09.22

전력수요 1시간 앞 예측

7개 지역 기상정보와 딥러닝 모델 비교

발표 구성

발표 내용	시간
문제와 데이터	3분
EDA와 전처리	4분
모델과 실험 설계	5분
성능과 오차 해석	5분
예측구간과 한계	3분
결론	2분

데이터와 연구 질문

전국 전력수요

2025년 365일, 8,760시간

발전단 수요 잠정자료, 단위 MWh

육지와 제주를 모두 포함

7개 도시 날씨

서울·인천·대전·대구·광주·부산·제주

기상 6개 요소와 달력 정보를 활용

단순 예측·SARIMA·딥러닝을 비교

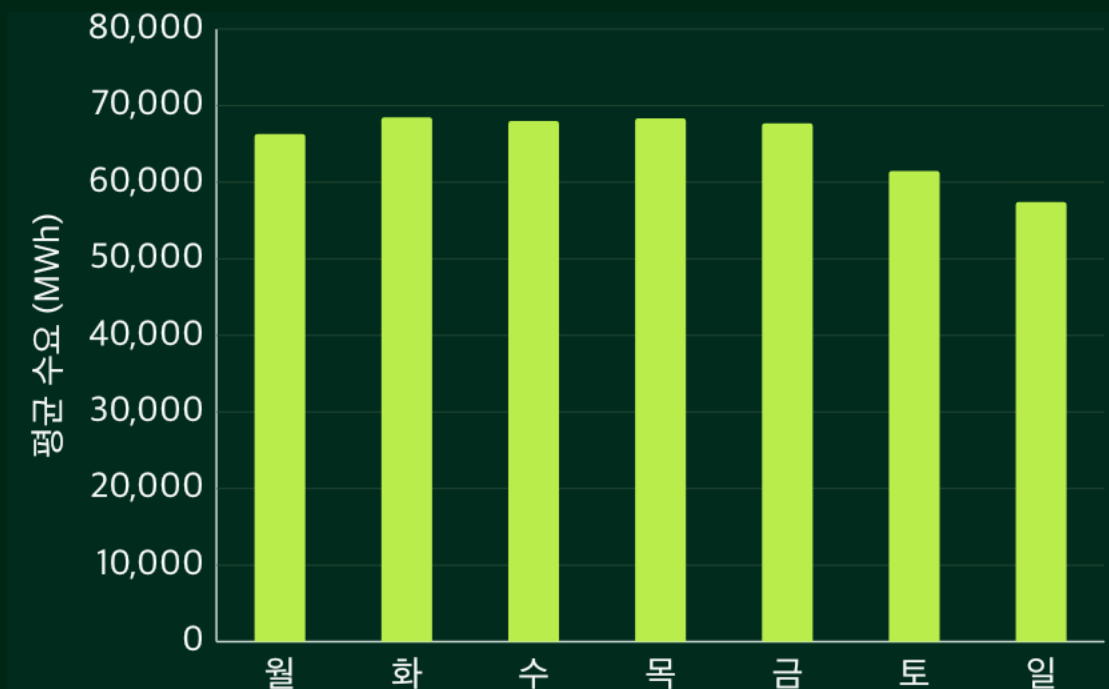
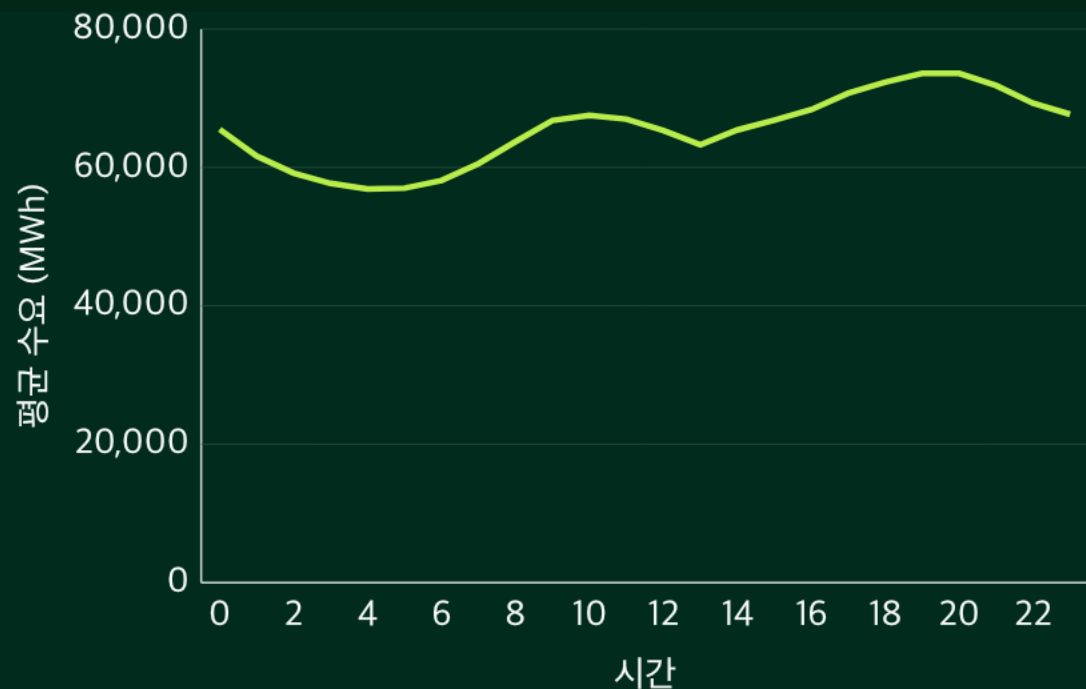
입력	구성
수요	전국 시간별 MWh
기상	7개 도시 × 6개 요소
결측 표시	기상 변수별 0/1
달력	시각·요일·월 주기
예측 대상	다음 1시간 수요

원본 데이터 품질 점검

점검 항목	원본 상태	처리
전력수요	빈 행 1개	제거 후 8,760시간
광주 시간축	2025-07-20 12시 행 누락	시간축 복원, 과거 값 대체
풍속	관측 행 결측 19개	과거 관측값으로 대체
강수·일조·일사	빈칸 의미를 완전히 구분 못함	0 가정 + 결측 표시
목표값·시간축	원본 값 보존	중복·누락·목표 불일치 0

QC 플래그가 없어 0 대체의 정확성은 후속 검증이 필요하다.

학습 구간의 시간대·요일 패턴



학습 6,132시간 기준. 시간대 평균 최대 20시, 최소 4시. 평일 평균 67,755 / 주말 59,451 MWh.

최근 수요와 일·주 단위 반복이 뚜렷하다

1시간 0.973

직전 값의 지속성

1시간 자기상관이 높다.

직전 수요를 기준으로 변화량을 학습하는 잔차 구조를 사용한다.

24시간 0.803

일 단위 반복

24시간 전 수요와 관련이 있다.

일주기 SARIMA와 전날 같은 시각 기준선을 비교한다.

168시간 0.820

주 단위 반복

요일에 따른 수요 차이가 있다.

168시간 전 수요와 주말 여부를 비교에 포함한다.

시간순 분할과 독립 구간 보정

학습 6,132시간

가중치와 표준화
학습 자료로만 추정한다.
최근 24시간 입력으로
다음 1시간 수요를 예측한다.

검증·보정

모델 선택·구간 폭
검증 876시간: epoch·seed
보정 438시간: 오차 분위수
학습·평가와 분리한다.

테스트 1,314시간

겨울 중심 평가
11월 7일~1월 1일 00시
매 시간 직전 관측으로 상태 갱신
여름 피크 성능은 검증하지 못한다.

전처리와 누출 방지

시간 정렬

1~24시 표기를 시간축으로 변환한다.

24시는 다음 날짜 00시로 해석한다.

목표 수요는 원본 값을 보존한다.

학습과 평가 분리

표준화는 학습 구간만 사용한다.

미래 날씨 실측과 미래 수요를 입력하지 않는다.

관측 제공 지연은 다루지 않는다.

결측치 처리

연속형 변수는 과거 값으로 채운다.

강수·일조·일사 빈칸은 0으로 가정한다.

원래 결측 여부를 입력으로 남긴다.

이상치와 불균형

IQR 후보 8개는 삭제하지 않는다.

수요 급등도 예측해야 할 대상이다.

회귀 문제로 클래스 보정은 해당하지 않는다.

LSTM: 과거 정보를 유지하며 변화량 예측

게이트로 필요한 과거 정보를 유지한다

입력·망각·출력 게이트가 셀 상태를 갱신한다.

최근 24시간을 입력하고 마지막 hidden state로
변화량을 예측한다.

예측 수요 = 직전 수요 + 예측 변화량

강한 단기 지속성을 기본값으로 활용한다.

작은 모델로 시작
1층, hidden 32
예측 헤드 32 → 16 → 1
표준화 수요 공간에서 MSE 학습

날씨 입력 비교
수요·달력만 사용한 LSTM도 학습한다.
입력 차원과 파라미터 수가 달라
날씨의 인과효과로 해석하지 않는다.

Transformer: 입력 시점 간 관계 학습

과거 24시간의 관계를
self-attention으로 학습한다.

입력과 위치

32차원 투영과 학습 가능한 위치 임베딩으로 시간 순서를
구분한다.

모든 입력은 예측 시점 이전 관측이다.

Attention

4개 head가 입력 시점 간 관계를 학습한다. Encoder는
1층이다.

입력 창 내부의 양방향 attention은 미래
목표값을 보지 않는다.

비선형 변환

FFN 64차원, dropout 0.1을 사용한다. 작은 데이터 규모를
고려했다.

수요 변화량

LSTM과 동일하게 직전 수요에 예측 변화량을 더한다.

학습 설정과 모델 선택

항목	설정
공통 입력·출력	최근 24시간으로 다음 1시간 예측
손실·최적화	MSE, AdamW, 학습률 0.001, weight decay 0.0001
학습	batch 128, 최대 30 epoch, patience 6, gradient clip 1.0
반복·선택	seed 42·7·123, 검증 RMSE 최소 epoch·seed
LSTM 파라미터	날씨 포함 16,673 / 수요·달력 5,921
Transformer 파라미터	12,833; d_model 32, head 4, encoder 1층

전체 테스트 오차는 SARIMA가 가장 작다

동일한 1시간 앞 평가

세 모델 모두 $t-1$ 까지의 관측을 사용할 수 있다.

딥러닝 대표 seed는 검증 RMSE로 선택했다.

고전 모형이 가장 좋다는 결과도 그대로 보고한다.

882

SARIMA

테스트 RMSE (MWh)

1,010

LSTM + 날씨

테스트 RMSE (MWh)

959

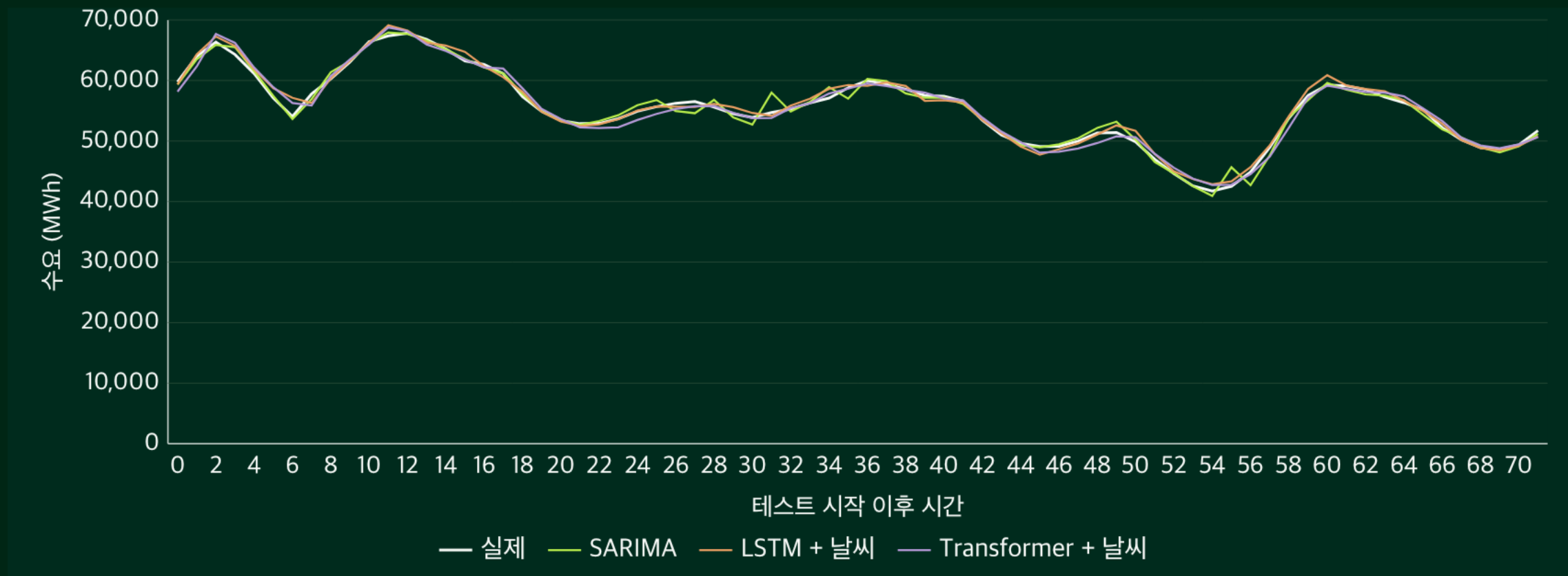
Transformer + 날씨

테스트 RMSE (MWh)

모든 기준선과 딥러닝 성능 비교

모델	MAE (MWh)	RMSE (MWh)	MAPE (%)
직전 1시간	2,186.8	2,678.1	3.37
24시간 전	4,777.2	6,953.7	7.50
168시간 전	2,522.5	3,524.0	3.85
SARIMA	621.4	881.8	0.98
LSTM + 날씨	733.9	1,010.2	1.14
LSTM 수요·달력	820.0	1,186.7	1.26
Transformer + 날씨	713.6	958.7	1.12

테스트 첫 72시간 예측



시각별 실제 관측이 들어온 뒤 다음 한 시점을 예측한다. 72시간 일괄 예측이 아니다.

날씨 입력과 반복 학습 결과

모델	대표 RMSE	3개 seed 평균	seed 표준편차
LSTM + 날씨	1,010.2	1,055.5	41.3
LSTM 수요·달력	1,186.7	1,258.3	79.5
Transformer + 날씨	958.7	1,044.6	91.2

날씨 LSTM은 테스트에서 수요·달력 LSTM보다 RMSE가 14.9% 작았다.
검증에서는 순위가 반대였다. 날씨의 인과효과나 보편적 우위를 뜻하지 않는다.
표준편차는 3개 seed 간 변동이며 일반화 성능의 신뢰구간이 아니다.

평일·주말·고수요 오차

모델	평일 (930시간)	주말 (384시간)	고수요 (27시간)
SARIMA	770.1	1,106.6	1,088.4
LSTM + 날씨	1,075.5	830.9	1,381.0
Transformer + 날씨	1,012.7	813.5	1,158.7

단위: RMSE, MWh. 고수요는 학습 수요 90백분위 이상.

주말에는 딥러닝 오차가 더 작다. 고수요 표본이 적어 극단 수요 결론은 제한적이다.

해석의 범위와 실험 한계

한계	해석에 미치는 영향
1년 자료·겨울 중심 테스트	여름 최대 수요와 다른 연도로 일반화하기 어렵다.
관측 제공 지연·공휴일 미반영	실제 운영 예측과 입력 조건이 다를 수 있다.
7개 지역·결측치 0 가정	전국 대표성과 전처리 민감도 검증이 필요하다.
같은 테스트 기간을 이전에 확인	새 기간에서 독립 검증해야 한다.
입력 정보·모델 용량 차이	알고리즘 또는 날씨의 효과만 분리한 실험은 아니다.

명목 95% 구간의 포함률과 폭

모델	테스트 포함률 (%)	평균 폭 (MWh)
SARIMA	90.11	3,062.8
LSTM + 날씨	92.85	3,479.5
Transformer + 날씨	96.88	4,597.8

보정 438시간의 절대 오차 분위수 q 로 예측값 $\pm q$ 를 구성한다.
모델 선택 자료와 보정 자료를 분리했다.
시계열 의존성과 계절 이동 때문에 명목 95%의 보장은 없다.
포함률과 구간 폭을 함께 비교해야 한다.

결론과 후속 실험

실험 결론	다음 단계
SARIMA가 전체 RMSE에서 우세	추가 연도에서 rolling 평가
딥러닝은 지속 예측 대비 오차 감소	공휴일·지역 수요 가중 기온 입력
주말 구간에서는 딥러닝의 장점	QC 기반 결측치 처리 민감도 비교
날씨 입력은 이번 테스트에서 도움	24시간 일괄 예측과 분위수 학습

출처: 전력거래소 전국 전력수요량, 기상청 ASOS, LSTM(1997), Transformer(2017), statsmodels.
원본 링크와 재현 설정은 보고서와 발표자 노트에 수록했다.

DL Final Project ·
2026.09.22

데이터 특성에 맞는 모델 비교가 중요하다

질의응답